

Rapport de métré — Fondations béton armé

Construction de locaux et travaux de réaménagement à la mine Youssoufia

Généré automatiquement depuis le plan PDF (texte natif + dessins vectoriels + lectures vision sourcées). Politique zéro-hallucination : toute donnée est rattachée à sa source ; les éléments non certains sont listés en annexe.

1. Synthèse quantitative

Agrégat	Valeur
Béton armé — fondation et élévation (m³)	70.1
Gros béton, assises (m³)	23.8
Béton de propreté (m³)	7.9
Terrassement (m³)	222.9
Remblai net, adduction – déductions (m³)	163.0
Acier total calculé (kg)	2,195.1
Acier +10% (kg)	2,414.6

2. Répartition du béton armé par famille

Famille	Volume (m³)	Part poste 20
poteaux élévation	16.69	24%
poutres PH-RDC	15.43	22%
semelles	15.06	21%
longrines	7.57	11%
poutres mezzanine	7.06	10%
chaînages	5.48	8%
fûts	2.45	4%
massifs	0.38	1%

3. Insights calculés

- Volume de béton armé : **70.1 m³**, dont poteaux d'élévation **16.7 m³** (24%) — le poste le plus sensible à la hauteur totale du bâtiment.
- Tonnage acier calculé : **2,195 kg** (+10% ≈ **2,415 kg**), soit **31 kg/m³** rapporté à l'ensemble du BA généré (l'élévation courante n'est pas ferrailée dans ce métré de fondation) — à comparer aux fourchettes usuelles (80–160 kg/m³ en fondations).
- Les fûts représentent 2.5 m³ ; ±10 cm sur le paramètre H/bon sol (N13 = 1.48 m) modifie leur volume d'environ 0.2 m³ et les fûts de maçonnerie proportionnellement.
- Terrassement 223 m³ vs remblai net 163 m³ : l'écart correspond aux volumes structuraux occupés en fouille (à évacuer ou stocker).
- Contrôle de cohérence : le terrassement calculé (222,85 m³) reproduit exactement le contrôle manuel du métré de référence (N22).

4. Écarts vs métré de référence (tous documentés)

34 écarts champ à champ vs le métré de référence. Généré = lecture du plan (source de vérité plan) ; référence = métré manuel MZINDA. Chaque écart est un point à arbitrer par le métreur (détail dans la feuille « Comparaison »).

Élément	Champ	Référence	Généré	Écart
C /5-6 LG	Longueur	4.8	4.78	-0.02
C /5-6 LG	Qté	0.192	0.191	-0.001
2 /D-G LG2	Longueur	5.77	5.05	-0.72
2 /D-G LG2	Qté	0.231	0.202	-0.029
3 /D-G LG2	Longueur	5.77	5.05	-0.72
3 /D-G LG2	Qté	0.231	0.202	-0.029
S5 F /5	largeur	1.3	1.5	0.2
S5 F /5	Qté	0.78	0.9	0.12
S4 G /2	Hauteur	0.25	0.4	0.15
S4 G /2	Qté	0.562	0.9	0.338
2 /D-G LG2	Longueur	5.77	5.05	-0.72
2 /D-G LG2	Qté	0.462	0.404	-0.058
3 /D-G LG2	Longueur	5.77	5.05	-0.72
3 /D-G LG2	Qté	0.462	0.404	-0.058
N3 6 /A-C N3	Hauteur	0.45	0.4	-0.05
N3 6 /A-C N3	Qté	0.38	0.338	-0.042
N3 7 /A-C N3	Hauteur	0.45	0.4	-0.05
N3 7 /A-C N3	Qté	0.38	0.338	-0.042
N1 A /1-2 N1	Longueur	5.05	2.48	-2.57
N1 A /1-2 N1	Hauteur	0.5	0.3	-0.2
N1 A /1-2 N1	Qté	0.505	0.149	-0.356
N1 A /6-7 N1	Longueur	0.65	2.65	2
N1 A /6-7 N1	Qté	0.039	0.159	0.12
N1 G /6-7 N1	Longueur	0.65	2.65	2
N1 G /6-7 N1	Qté	0.039	0.159	0.12
N5 1 /A-D N5	N	1	2	1
N5 1 /A-D N5	Qté	0.504	1.008	0.504
N5 1 /D-G N5	N	1	2	1
N5 1 /D-G N5	Qté	0.505	1.01	0.505
A-G /5-8	largeur	10.81	10.09	-0.72

Annexe — éléments signalés a_verifier

Éléments dont la lecture est incertaine, repris de la référence faute de cote au plan, ou en incohérence interne au plan. Aucun n'a été complété par une supposition silencieuse.

- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [3] terrassement — référence (implantation fouilles non cotée)
- [16] gb_perdue_1 — référence (zone DP — non identifiable sur le plan)
- [16] gb_perdue_2 — référence (zone DP — non identifiable sur le plan)
- [16] gb_g_4_5 — référence (assise rangée G)
- [16] gb_g_5_6 — référence (assise rangée G)
- [16] gb_g_6_7 — référence (assise rangée G)
- [16] gb_g_7_8 — référence (assise rangée G)
- [20] poutres_mezzanine_G_2_4_CH1 — le plan suggère un arrêt au poteau G3 (CH1 2-3 + 3-4) ; total identique — segmentation référence reprise
- [20] poutres_mezzanine_5_F_G_N4 — présent sur le plan, absent du métré de référence
- [20] poutres_mezzanine_8_A_C_N3 — axe 8 absent du métré de référence
- [20] poutres_mezzanine_8_C_E_N1 — axe 8 absent du métré de référence
- [20] poutres_mezzanine_8_E_G_N3 — axe 8 absent du métré de référence
- [20] poutres_ph_rdc_A_1_2_N1 — référence : longueur erronée 5.05 au lieu de 2.48
- [20] poutres_ph_rdc_A_6_7_N1 — référence : longueur 0.65 au lieu de 2.65
- [20] poutres_ph_rdc_G_2_3_N1 — longueur référence 7.25/2 (axe 3 non coté) ; géométrie: 3.74
- [20] poutres_ph_rdc_G_3_5_N4 — longueur référence (axe 3 non coté) ; géométrie: 5.89
- [20] poutres_ph_rdc_G_6_7_N1 — référence : longueur 0.65 au lieu de 2.65
- [20] poutres_ph_rdc_1_A_D_N5 — callout '25+5 jumelée' sur le plan ; métré référence compte N=1
- [20] poutres_ph_rdc_1_D_G_N5 — callout '25+5 jumelée' sur le plan ; métré référence compte N=1
- [20] poutres_ph_rdc_3_A_G_N7 — N7 en T 40x90 — décomposition référence : 0.30x0.90 + 0.30x0.80
- [20] poutres_ph_rdc_3_A_G_N7p — second élément du N7 en T
- [20] poutres_ph_rdc_6_A_C_N3 — référence : N4 A-B / N3 B-E / N4 E-G (différent du plan)
- [20] poutres_ph_rdc_6_C_E_N1 — référence : N3 B-E
- [20] poutres_ph_rdc_6_E_G_N3 — référence : N4 E-G
- [20] poutres_ph_rdc_7_A_C_N3 — référence : N4 A-B / N3 B-E / N4 E-G (différent du plan)
- [20] poutres_ph_rdc_7_C_E_N1 — référence : N3 B-E
- [20] poutres_ph_rdc_7_E_G_N3 — référence : N4 E-G

- [20] poutres_ph_rdc_8_A_C_N3 — référence : N4 A-B / N3 B-E / N4 E-G (différent du plan)
- [20] poutres_ph_rdc_8_C_E_N1 — référence : N3 B-E
- [20] poutres_ph_rdc_8_E_G_N3 — référence : N4 E-G
- [20] poutres_ph_rdc_bn_D_1_3 — BN1 30x30 sur le plan ; référence comptée en 0.20x0.20
- [20] poutres_ph_rdc_bn_D_3_5 — BN1 30x30 sur le plan ; référence comptée en 0.20x0.20
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] remblai_add — référence (implantation non cotée)
- [7] rem_forme — référence (déduction forme, non cotée)